Sito generativo con Agente AI – Specifica funzionale

Oct 15, 2026 · @Flavio

1. Visione e obiettivo

Il prodotto è un agente AI inserito nel sito di un'azienda cliente che ricompone la pagina in funzione del visitatore, usando solo contenuti aziendali già approvati.

- **Problema**: buyer esteri, privati e distributori si perdono tra molte pagine e lasciano il sito senza contattare l'azienda.
- **Promessa commerciale**: chi arriva sul sito trova subito ciò che gli serve, anche quando l'azienda non può rispondere.
- **Principio guida**: l'agente non inventa contenuti, li seleziona, li ordina e li adatta nel tono.
- **Primo prodotto vendibile**: un assistente che risponde ai visitatori con i contenuti già pubblicati.
- **Upgrade successivo**: la ricomposizione adattiva dell'intera pagina, proposta quando la fiducia del cliente c'è già.

Il prodotto si chiama **Quuipu**.

Il sito generato deve avere un taglio commerciale, orientato al contatto e alla vendita, e allo stesso tempo rispettare lo storytelling del sito di partenza: stessa voce, stessi valori, stesso stile.

2. Utenti, profili di visitatore e scenari

Il sistema ha tre tipi di utenti: l'azienda cliente, il visitatore del sito e tu come gestore della piattaforma.

Profilo di visitatore	Cosa cerca	Cosa l'agente mette in primo piano
Buyer estero (B2B)	Affidabilità, volumi, export	Certificazioni, capacità produttiva, contatti commerciali, lingua
Distributore o rivenditore	Margini, condizioni, cataloghi	Listino su richiesta, cataloghi PDF, condizioni di fornitura
Cliente privato	Prodotto e fiducia	Storia dell'azienda, schede prodotto, dove acquistare

Profilo di visitatore	Cosa cerca	Cosa l'agente mette in primo piano
Ente o stazione appaltante	Conformità e requisiti	Certificazioni, documentazione, referenze
Candidato o curioso	Chi siete	Chi siamo, lavora con noi, notizie

Scenari d'uso principali:

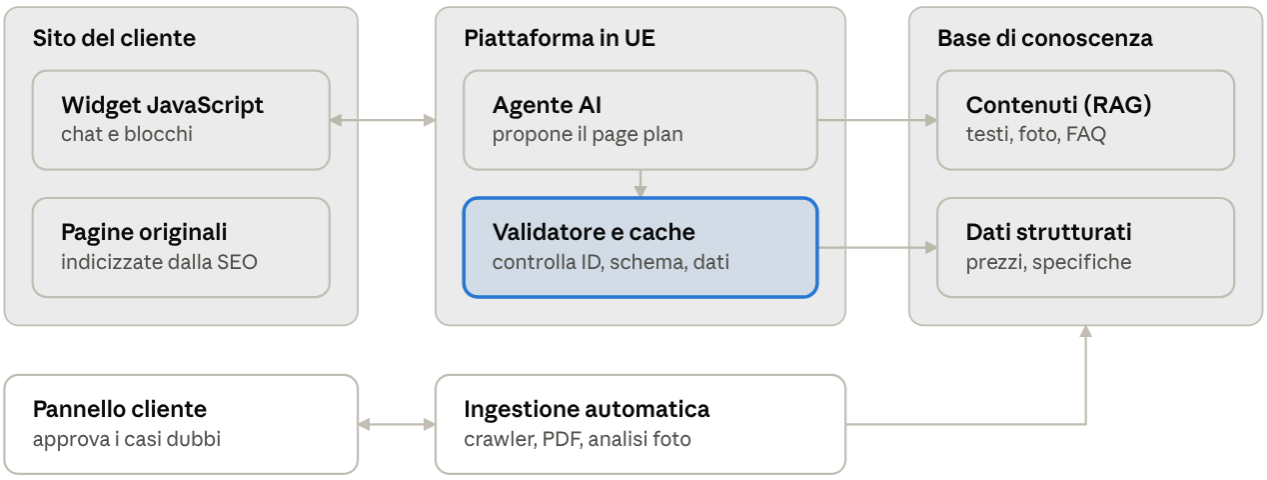
1. Il visitatore arriva da una ricerca specifica e atterra su una pagina; l'agente adatta i blocchi sotto quella pagina.
2. Il visitatore scrive una domanda nella chat; l'agente risponde e ricompone la pagina intorno alla risposta.
3. Il visitatore chiede un preventivo o un contatto; l'agente raccoglie i dati essenziali e li inoltra all'azienda.
4. Il visitatore non interagisce; l'agente usa solo i segnali di contesto (provenienza, lingua, pagina d'ingresso).

Settori dei primi clienti: agrifood (una cantina vitivinicola) e packaging (un'azienda che realizza profili in polistirolo EPS). I profili di visitatore della tabella vanno specializzati per ciascuno dei due settori.

3. Architettura generale e flusso dati

La logica sta sulla piattaforma in UE; il sito del cliente ospita solo il widget e resta funzionante anche senza.

La piattaforma valida ogni piano prima che il widget lo mostri



architettura · 3 zone, 1 punto di controllo

Il widget invia il contesto alla piattaforma e riceve il piano validato; il validatore è l'unico punto da cui passa tutto ciò che arriva al visitatore.

Flusso di una visita:

1. Il widget legge il contesto della sessione e lo invia alla piattaforma.
2. L'agente cerca nella base di conoscenza i contenuti pertinenti.
3. L'agente propone un page plan in JSON.
4. Il validatore controlla componenti, ID, schema e coerenza dei dati con quelli strutturati.
5. Il widget riceve il piano e mostra i blocchi; se qualcosa non torna, resta la pagina standard.
6. Conversazione e piano vengono registrati per metriche e revisione.

4. Ingestione automatica dei contenuti

L'ingestione trasforma il materiale del cliente in dati strutturati senza pulizia manuale, lasciando al cliente solo l'approvazione delle eccezioni.

1. **Crawler del sito esistente**: scarica pagine, testi, immagini e PDF già pubblicati, che sono per definizione contenuti approvati.
2. **Parsing di cataloghi e PDF**: un LLM estrae schede prodotto in JSON (nome, categoria, specifiche, certificazioni, documenti collegati).
3. **Analisi delle foto**: un modello vision genera descrizione, tag e categoria per ogni immagine.
4. **Classificazione**: ogni contenuto viene assegnato a un tipo (prodotto, certificazione, case study, chi siamo, FAQ, contatto) e a uno o più profili di visitatore.
5. **Livello di confidenza**: ogni elemento riceve un punteggio; sotto soglia va in coda di revisione.
6. **Revisione per eccezioni**: il cliente vede solo gli elementi dubbi, più prezzi, specifiche tecniche e claim legali, che vanno sempre confermati.
7. **Aggiornamento periodico**: il crawler ripassa il sito a intervalli e segnala le differenze da approvare.

Fonti ammesse: l'agente usa solo due fonti, il sito del cliente e una cartella dedicata.

- **Sito del cliente**: testi, immagini e documenti già pubblicati.
- **Cartella dedicata**: una cartella condivisa in cui l'azienda mette immagini, testi, PDF, brochure e listini che non sono sul sito.
- **Nessun'altra fonte**: tutto ciò che l'agente mostra proviene da una di queste due.
- **Aggiornamento automatico**: l'agente ricontrolla sito e cartella a intervalli e recepisce le modifiche; approvazione solo per prezzi, specifiche e claim legali.

- **Costo annuale fisso**: l'aggiornamento di testi e media è una voce annuale che il cliente può dimenticare; l'azienda continua ad aggiornare sito o cartella come già fa.

5. Base di conoscenza chiusa e RAG

L'agente può usare solo ciò che sta nella base di conoscenza del singolo cliente; non attinge a conoscenza generale per fatti aziendali.

- **Archivio per cliente**: ogni cliente ha uno spazio separato (multi-tenant), senza condivisione di dati tra clienti.
- **Indice semantico**: testi e descrizioni delle immagini sono indicizzati in un database vettoriale per la ricerca per significato.
- **Dati strutturati separati**: prezzi, specifiche tecniche, codici, certificazioni e claim legali stanno in tabelle strutturate e vengono mostrati così come sono, mai riscritti dal modello.
- **Identificatori stabili**: ogni contenuto ha un ID; l'agente costruisce la pagina citando ID, non testo.
- **Se manca l'informazione**: l'agente dichiara di non avere la risposta e propone il contatto con l'azienda, senza inventare.
- **Lingue**: tutte le lingue europee; i contenuti sono tradotti automaticamente, con un glossario dei termini tecnici per ciascun cliente e traduzioni approvabili dal cliente.

6. Lettura del contesto del visitatore

L'agente deduce il profilo dal contesto della sessione, senza tracciamento persistente né identificazione della persona.

Segnale	Esempio	Uso
Pagina d'ingresso	Atterra su una scheda prodotto	Stabilisce l'interesse iniziale
Provenienza	Ricerca, social, link di un'associazione	Orienta il tono e i blocchi
Query di ricerca	Termini trasmessi dal referrer, se disponibili	Seleziona prodotti e FAQ
Lingua e dispositivo	Browser in inglese, smartphone	Lingua, layout e lunghezza
Navigazione nella sessione	Pagine viste, tempo, click	Affina il profilo durante la visita

Segnale	Esempio	Uso
Dichiarazione in chat	"Siamo un distributore tedesco"	Segnale più forte, prevale sugli altri

Regole:

- Il profilo vive solo nella sessione e si azzera alla chiusura, salvo consenso esplicito.
- Il profilo è una probabilità su un elenco chiuso di profili, non un giudizio sulla persona.
- Se i segnali sono deboli, l'agente mostra la versione standard del sito.

7. Page plan e composizione della pagina

L'LLM non genera HTML: produce un page plan in JSON che il sito valida e trasforma in pagina. Così grafica e brand restano coerenti.

```
{
  "profilo": "buyer_estero",
  "lingua": "en",
  "confidenza": 0.82,
  "blocchi": [
    { "componente": "hero", "contenuto_id": "home-hero-export" },
    { "componente": "certificazioni", "contenuto_id": "cert-all" },
    { "componente": "griglia_prodotti", "contenuto_id": ["p-101", "p-102",
"p-107"] },
    { "componente": "cta_contatto", "variante": "export" }
  ]
}
```

Regole di composizione:

- L'agente sceglie solo componenti presenti nella libreria e solo ID presenti nella base di conoscenza.
- Il sito scarta ogni blocco non valido e ricade sulla pagina standard.
- L'agente decide ordine, priorità, variante e tono dei testi di raccordo; i testi aziendali restano invariati.
- Il piano si può rigenerare durante la sessione quando il profilo cambia, non a ogni click.
- I piani dei profili ricorrenti vengono messi in cache per costo e velocità.
- Ogni piano viene registrato (profilo, blocchi, esito) per verifica e miglioramento.

Storytelling e taglio commerciale:

- **Profilo di marca**: all'ingestione l'agente ricava dal sito tono, lessico e valori, e li salva in un profilo modificabile dal cliente.

- **Testi di raccordo**: seguono il profilo di marca; i testi aziendali non vengono riscritti.
- **Obiettivo di pagina**: ogni pagina composta punta a un'azione (contatto, preventivo, richiesta di campione) con una CTA coerente con il profilo del visitatore.

8. Libreria di componenti

Ogni componente è un blocco grafico con uno schema rigido; l'agente li assembla ma non li modifica.

Componente	Funzione	Dati richiesti
Hero	Messaggio di apertura adattato al profilo	Titolo, sottotitolo, immagine, CTA
Griglia prodotti	Selezione di prodotti pertinenti	ID prodotto, immagine, scheda
Scheda prodotto	Dettaglio con specifiche	Dati strutturati del catalogo
Certificazioni	Certificati e standard	Nome, ente, documento
Case study	Referenze di clienti	Testo approvato, settore, immagine
Chi siamo	Storia e valori	Testi approvati
FAQ	Risposte alle domande ricorrenti	Domanda, risposta, categoria
Cataloghi e documenti	Download di PDF	File, titolo, lingua
CTA e contatto	Richiesta di preventivo o chiamata	Campi del modulo, destinatario

Per il PoC bastano hero, griglia prodotti, certificazioni, case study, FAQ e CTA.

9. Assistente conversazionale

L'assistente è il canale esplicito con cui il visitatore dichiara ciò che cerca; è anche il primo prodotto vendibile.

- **Posizione**: pulsante o barra sul sito, aperta su richiesta e non invasiva.
- **Risposte**: sempre basate sulla base di conoscenza, con rimando alla pagina o al documento di origine.
- **Azione sulla pagina**: la risposta può riordinare i blocchi o evidenziare la sezione pertinente.

- **Domande senza risposta**: l'assistente lo dichiara e offre un contatto umano.
- **Raccolta contatti**: chiede nome, azienda ed esigenza solo quando il visitatore vuole essere ricontattato, con informativa visibile.
- **Inoltro all'azienda**: email o notifica con riepilogo della conversazione e profilo stimato.
- **Tono e lingua**: definiti dal cliente (formale, cordiale) e adattati alla lingua del visitatore.
- **Argomenti esclusi**: consulenze legali, mediche o finanziarie, prezzi non pubblicati, impegni contrattuali.
- **Trasparenza**: il visitatore sa di parlare con un assistente AI.

10. Guardrail, validazione e revisione umana

Le regole che impediscono all'agente di danneggiare il cliente, con tre livelli di controllo.

1. **Prima della generazione**: l'agente riceve solo contenuti approvati del cliente corrente e una lista chiusa di componenti.
2. **Dopo la generazione**: il sito valida il page plan con uno schema; ID inesistenti, componenti non ammessi o formato errato fanno scattare la pagina standard.
3. **Controlli sul testo**: verifica che numeri, prezzi, specifiche e claim mostrati coincidano con i dati strutturati.

Regole fisse:

- Prezzi, specifiche tecniche, certificazioni e claim legali provengono solo da dati strutturati approvati.
- Testi di raccordo generati dall'agente: brevi, senza promesse, confronti con concorrenti o dati non presenti nella base.
- Il sito mostra la versione standard quando la confidenza è bassa, quando mancano informazioni sulle preferenze del visitatore e quando l'abbonamento del cliente non è attivo.
- Il cliente può bloccare argomenti, prodotti o pagine che l'agente non deve toccare.
- Ogni risposta dell'assistente e ogni piano restano registrati e consultabili dal cliente.
- Pulsante di emergenza: il cliente può disattivare l'agente in qualsiasi momento e il sito torna al funzionamento normale.

11. Modalità di integrazione sul sito del cliente

La logica dell'agente sta sulla tua infrastruttura in UE; il sito del cliente (anche su hosting condiviso, come Aruba) la richiama. Tre modalità, dalla più leggera.

Modalità	Come funziona	Pro	Limiti
Widget embed	Il cliente incolla una riga di JavaScript	Nessuna migrazione, funziona su qualsiasi sito, rimovibile	Adattamento lato browser, poco peso SEO
Sottodominio	Un record DNS (es. new.cliente.it) punta alla tua app	Versione completa, SEO propria	Intervento sul DNS; su Aruba il terzo livello può avere un costo annuo a parte (da verificare)
Plugin WordPress	Un plugin PHP chiama le tue API e sostituisce i blocchi	Integrazione nativa per i siti WP	Solo per siti WordPress

In produzione si parte dal widget. Il sottodominio è l'upgrade. In ogni caso serve un accordo di trattamento dati (DPA) con il cliente.

Percorso di adozione:

1. **Pilota**: versione adattiva ospitata da Quuipu su un sottodominio di quuipu.me (es. cantina.quuipu.it), senza interventi del cliente.
2. **Produzione**: widget da incollare nel sito del cliente.
3. **Upgrade opzionale**: sottodominio sul dominio del cliente.

Regole per il pilota ospitato:

- **Perimetro**: solo le pagine chiave (home, prodotti, chi siamo, certificazioni, contatti), ricostruite con i componenti di Quuipu; gli altri link rimandano al sito originale.
- **Consenso**: uso dei contenuti del cliente autorizzato per iscritto nell'accordo di pilota.
- **Visibilità**: versione in noindex, raggiungibile solo con il link, per evitare contenuti duplicati e confusione con il sito ufficiale.
- **Fedeltà al marchio**: grafica e storytelling riconoscibili rispetto al sito di partenza.

12. Privacy e GDPR

La privacy è parte del prodotto e un argomento di vendita: dati in UE, nessuna profilazione persistente.

- **Ruoli**: il cliente è titolare del trattamento, tu sei responsabile; serve un DPA firmato.
- **Hosting**: server e database in UE; modello linguistico con garanzie contrattuali sul non riutilizzo dei dati per addestramento.

- **Dati raccolti**: contesto di sessione e conversazione; nessun cookie di profilazione di default.
- **Analytics**: strumenti privacy-first, senza identificazione del singolo visitatore.
- **Informativa e consenso**: banner o link visibile per l'assistente; consenso esplicito prima di raccogliere contatti o conservare dati oltre la sessione.
- **Conservazione**: conversazioni conservate per un periodo definito col cliente, poi cancellate.
- **Diritti dell'interessato**: procedura per accesso e cancellazione dei dati.
- **Trasparenza**: indicazione chiara che si parla con un'IA.

Informativa e DPA vengono rivisti da Flavio prima dell'uso con clienti reali, pilota gratuito compreso.

13. SEO e prestazioni

La personalizzazione sta sopra pagine statiche indicizzabili, così il posizionamento del cliente non peggiora.

- **Pagine di base**: restano le pagine originali del cliente, indicizzate dai motori di ricerca.
- **Versione per i crawler**: i motori di ricerca vedono sempre la versione standard.
- **Contenuti adattivi**: caricati dopo la pagina, senza bloccarla né spostare gli elementi.
- **Velocità**: se l'agente non risponde entro una soglia (es. 1-2 secondi), la pagina standard resta visibile.
- **Cache**: piani dei profili ricorrenti in cache; richieste LLM ridotte al minimo.
- **Costi per visita**: monitorati per cliente, con un tetto mensile configurabile.
- **Accessibilità**: i componenti rispettano le regole di base di accessibilità.

14. Pannello di controllo del cliente

Un'area riservata in cui il cliente governa l'agente senza competenze tecniche.

- **Contenuti**: elenco di ciò che l'agente conosce, con stato (approvato, da rivedere, escluso).
- **Coda di revisione**: elementi a bassa confidenza, prezzi, specifiche e claim da confermare con un clic.
- **Regole**: tono, lingue, argomenti vietati, pagine o prodotti da non toccare.
- **Profili**: elenco dei profili di visitatore attivi e dei blocchi associati, modificabili.
- **Conversazioni**: storico delle richieste e dei contatti raccolti, con esportazione.
- **Interruttore**: attivazione e disattivazione immediata dell'agente.

- **Installazione**: istruzioni e codice del widget da copiare.
- **Accessi**: utenti del cliente con ruoli (amministratore, revisore).

Nel PoC il pannello può essere minimo o sostituito da file di configurazione.

15. Metriche e analytics

Le metriche servono a dimostrare al cliente il risultato durante il pilota, con indicatori concordati in anticipo.

Metrica	Cosa misura
Contatti qualificati	Richieste di preventivo o chiamata generate dall'agente
Conversazioni avviate	Quanti visitatori usano l'assistente
Domande senza risposta	Contenuti mancanti da aggiungere alla base
Tempo e pagine per sessione	Coinvolgimento rispetto alla versione standard
Risultati per profilo	Quali profili convertono di più
Confronto con il sito standard	Test A/B tra pagina adattiva e pagina di base
Costo per visita	Spesa LLM per cliente

I dati sono aggregati e anonimi; nessuna metrica richiede di identificare il singolo visitatore.

16. Perimetro: PoC, MVP e fuori ambito

Il PoC dimostra che l'idea funziona su un sito reale; l'MVP la rende vendibile a un primo cliente.

Funzionalità	PoC (3-4 settimane)	MVP (8-12 settimane)	Dopo
Crawler del sito esistente	Sì	Sì	Aggiornamento automatico
Parsing PDF e foto	Base	Completo	Fonti aggiuntive
Base di conoscenza e RAG	Sì	Sì	Multi-lingua avanzata

Funzionalità	PoC (3-4 settimane)	MVP (8-12 settimane)	Dopo
Profili di visitatore	2-3	5	Profili personalizzati
Componenti	5-6	Libreria completa	Componenti su misura
Assistente conversazionale	Sì	Sì, con raccolta contatti	Integrazione CRM
Page plan e validazione	Sì	Sì	Test A/B automatici
Guardrail e revisione	Regole base	Coda di revisione	Controlli avanzati
Widget embed	No, versione ospitata su quuipu.me (pagine chiave)	Sì	Sottodominio sul dominio del cliente e plugin WordPress
Pannello cliente	File di configurazione	Versione minima	Pannello completo
Privacy e consenso	Bozza	Informativa e DPA rivisti	Audit periodici
Multi-tenant	No	Un cliente	Più clienti

Fuori ambito per ora: e-commerce e pagamenti, integrazioni con gestionali, generazione di immagini, voce.

Modello commerciale: pilota gratuito; poi canone mensile, con una possibile variante a consumo (costo a token, attivata quando serve). Per i settori dei primi clienti è preferibile il canone mensile.

17. Decisioni prese e punti ancora aperti

Decisioni prese:

- Primi settori: agrifood (cantina vitivinicola) e packaging (profili in EPS)
- Nome del prodotto: Quuipu
- Modello linguistico: Mistral
- Pilota gratuito; poi canone mensile, con opzione a consumo da valutare
- Lingue: tutte le lingue europee

- Revisione di informativa e DPA: Flavio
- Sito demo del PoC: sito di un cliente reale
- Pagina standard quando mancano informazioni sulle preferenze del visitatore o l'abbonamento non è pagato

Punti ancora aperti:

- [ ] Durata e metriche del pilota gratuito
- [ ] Strumento per la cartella dedicata (Drive, OneDrive o altro) e chi ne cura l'ordine
- [ ] Profili di visitatore specifici per la cantina e per l'azienda EPS
- [ ] Glossario dei termini tecnici per le traduzioni
- [ ] Accordo di pilota e DPA firmati prima di lavorare sul sito reale
- [ ] Importo del canone annuale per l'aggiornamento dei contenuti